

Развертывание ML моделей (501)

Домашнее задание 1. Знакомство с API

Задание выполняется в рамках модуля 1 «Проектирование API». Формат выполнения — индивидуально. Работать необходимо в облачном Google Colab с использованием библиотек FastAPI, Uvicorn. Форма сдачи — ссылка на ноутбук в Google Colab с кодом, комментариями и визуализациями. Сдается в форму сдачи, количество попыток сдачи — 1.

Цели задания

Задание направлено на отработку базовых навыков проектирования API и закрепление материала модуля 1.

После выполнения студент:

- освоит базовые подходы (code-first/API-first);
- закрепит навыки написания простого сервера с автодокументацией;
- оформит результаты в виде структурированного ноутбука с кодом, визуализациями и комментариями.

Условия для выполнения

Обязательные условия:

- Установить две библиотеки `!pip install fastapi[all] uvicorn["standard"]`.
- Создать веб-сервер на FastAP.
- Подключить компонент `JSONResponse`.
- Изучить коды ошибок 411–526.
- Подключить компонент `HTTPException`.
- Объяснить отличия подходов code-first/ API-first.
- Оформить результаты в структурированном Jupyter-ноутбуке с комментариями.
- Работа должна быть воспроизводимой и запускаться с нуля.

Подробнее все задания описаны в [шаблоне](#). Сделайте копию и выполните в ней все задания.

Дополнительная информация: [FastAPI](#).

Формат сдачи и отправка задания

Работа сдается в формате ссылки на ноутбук в Google Colab.

В ноутбуке должны быть:

- код, запускаемый с нуля без ошибок;
- комментарии и выводы в ячейках Markdown.

Рекомендуемое имя файла: HW1_designapi_Фамилия_Имя.ipynb.

Сроки выполнения и проверки задания: проверка домашнего задания осуществляется в течение 1 недели после дедлайна.

Критерии оценивания

Максимальный балл за задание: 10 баллов.

Критерии	Баллы
Продемонстрирован CRUD	
Сервер отсутствует или не запускается	0
Сервер запускается, но работает не со всеми методами или нестабильно	1
Код верный, код запускается	2
Есть программное подключение к эндпоинтам	
Использован 1 глагол (метод) HTTP	0
Использовано более 2 глаголов (методов) HTTP	2
Эндпоинты описаны в формате OpenAPI	
YAML отсутствует	0
YAML есть, но содержит ошибки/невалиден	1
YAML корректен, есть пример ответа, описание соответствует требованиям	2
Эндпоинты отдают ответ в формате XML и JSON	
Нет обработки разных форматов запроса	0
Только 1 формат запроса	1

2 формата: и XML и JSON	2
Проведено тестирование API	
Документация не подключена	0
Документация доступна облачно через xtunnel, продемонстрирован внешний доступ и тесты кода	1
Итоговое оформление	
Ноутбук не структурирован, нет выводов, нет пояснений	0
Ноутбук структурирован (код + комментарии + визуализации), в Markdown сделаны выводы (5–8 предложений) с объяснением разницы между code-first и API-first	1

Дополнительные условия оценки. Работа может быть аннулирована, если:

- в работе студента обнаружен плагиат;
- ноутбук загружен без публичного доступа;
- при выполнении задания использовались LLM.

Помощь

[База знаний](#)

[Политики МФТИ](#)

Информация

[О системе](#)

[Студии самозаписи](#)

Документация

[По этой странице](#)

[Задать вопрос](#)

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru